



Las tecnologías y modelos de negocio detrás de la innovación global

Prof. Daniel Zanco

La responsabilidad por la idoneidad, originalidad
y licitud de los contenidos didácticos presentados es del profesor.

Prohibida la reproducción, total o parcial, sin autorización.

Ley nº 9610/98

Las tecnologías y los modelos de negocio detrás de la Innovación Global

Cómo la inteligencia artificial, la automatización y los nuevos modelos de ingresos están rediseñando la competencia en el comercio minorista mundial y lo que esto significa para su negocio.

Prof Daniel Zanco

MBAUSP
ESALQ

central do
VAREJO

PROFESOR **DANIEL ZANCO**

Profesor Embajador MBA USP Esalq y Co-Fundador de "Central do Varejo".



¿Por qué este tema, y por qué ahora?

- La tecnología dejó de ser un proyecto de Tecnología de la Información y se convirtió en una decisión de modelo de negocio
- Las empresas nativas digitales crecen compitiendo con una estructura de costos radicalmente diferente
- La velocidad de adopción es cada vez mayor

US\$ 900 mil millones

mercado global de IA en 2026, en camino de US\$ 4 billones para 2035

US\$ 1 billón

el gasto publicitario global debería superar esa marca en 2026

71%

de las organizaciones ya usan IA generativa en al menos un área (McKinsey, 2025)

US\$ 2,1 billones

tamaño del comercio social global en 2026, creciendo un 29% anual

Toda tecnología relevante solo se convierte en ventaja competitiva cuando desbloquea un nuevo modelo de ingresos.

Nuestro camino de hoy...



Tecnologías

Las innovaciones que están cambiando la forma de operar, decidir y competir



Modelos de negocio

Cómo estas tecnologías se convierten en nuevas formas de generar ingresos

¿CÓMO MANTENERSE ACTUALIZADO EN ESTE ESCENARIO TAN DINÁMICO Y COMPLEJO??



Tecnologías que están rediseñando el negocio

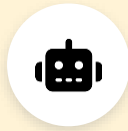
LAS TECNOLOGÍAS Y LOS MODELOS DE NEGOCIO DETRÁS DE LA INNOVACIÓN GLOBAL

Ocho frentes tecnológicos para seguir

No toda tecnología en esta lista tiene el mismo nivel de madurez, parte de la lectura estratégica es saber diferenciar el *hype* del impacto real.



**IA Generativa y
Agentes**



**Automatización y
Robótica**



**Internet de las Cosas
(IoT)**



Cloud y Big Data



***Blockchain* y Web3**



**Realidad Aumentada
y Virtual**



5G y Conectividad



CIBERSEGURIDAD

Inteligencia artificial generativa y agentes

- Los agentes de IA ejecutan tareas de principio a fin, no solo responden preguntas puntuales
- El debate dejó de ser sobre experimentación aislada y pasó a ser escala, integración y gobernanza
- En Brasil, la madurez aún es baja, la diferencia entre probar y operacionalizar es donde reside la ventaja competitiva

900 millones

usuarios semanales activos de ChatGPT en febrero de 2026

US\$ 900 mil millones

mercado global de IA en 2026, con un CAGR de ~19% anual hasta 2035

71%

de las organizaciones ya usan IA generativa en al menos una función (McKinsey, 2025)

25% → 50%

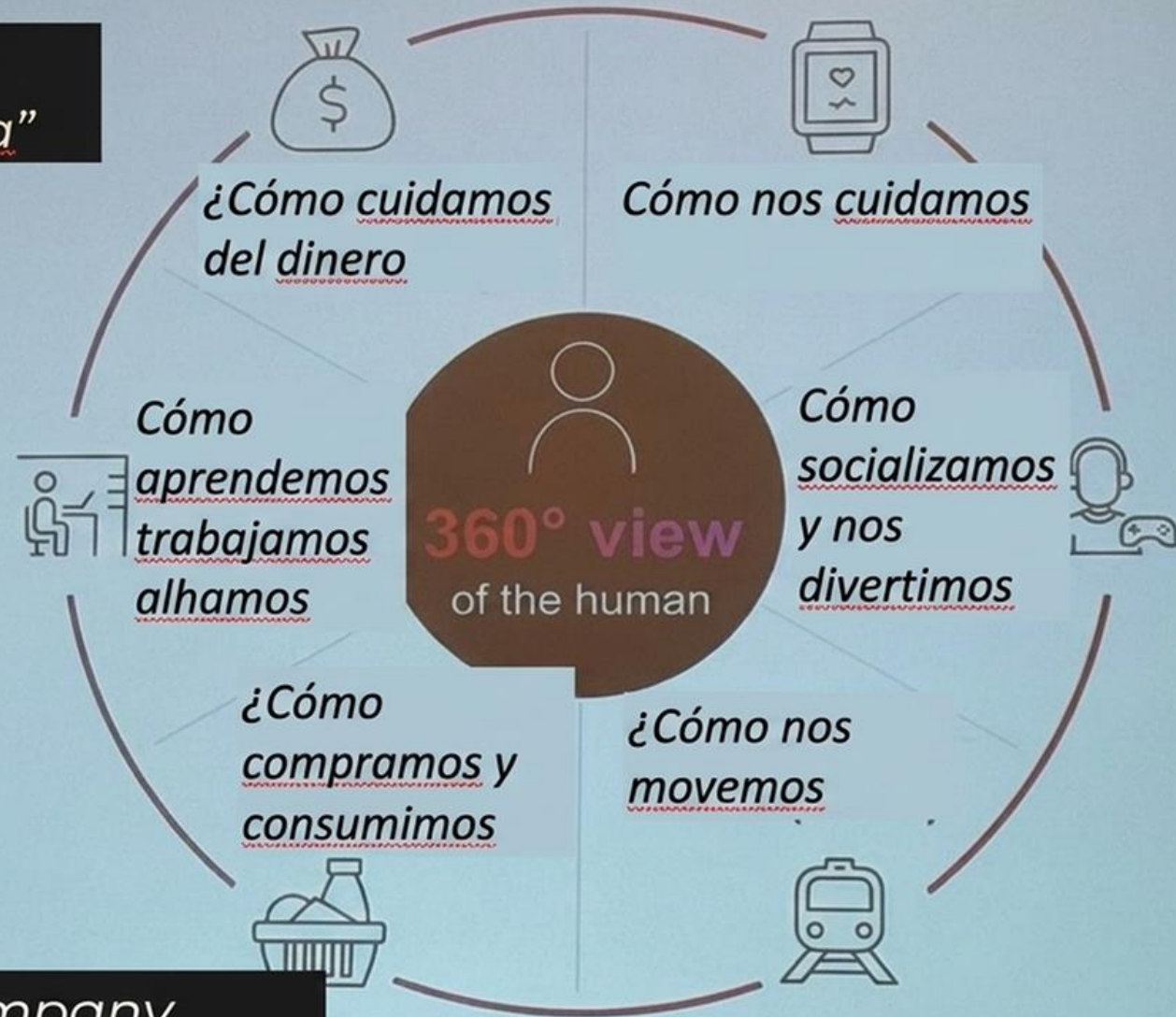
empresas con agentes de IA operativos: proyección de 2025 a 2027 (Deloitte)

Transformando todas
nuestras “esferas de la vida”

CONSUMER LAB

We detect early
signals across different
‘spheres of life’ to
understand the way
people will consume,
exchange or buy
in the future

Consumer Lab - Bain & Company





IA generativa en la práctica: Brasil y el mundo

BRASIL

Magazine Luiza — "Lu"

10+ años

de madurez en atención y recomendación orientadas por datos e IA

- Una de las primeras personas digitales del comercio minorista brasileño, hoy potenciada por IA generativa
- Referencia internacional como "influenciadora" construida por un minorista, no por una agencia
- Datos propios de venta alimentan la IA de fijación de precios y surtido en el marketplace

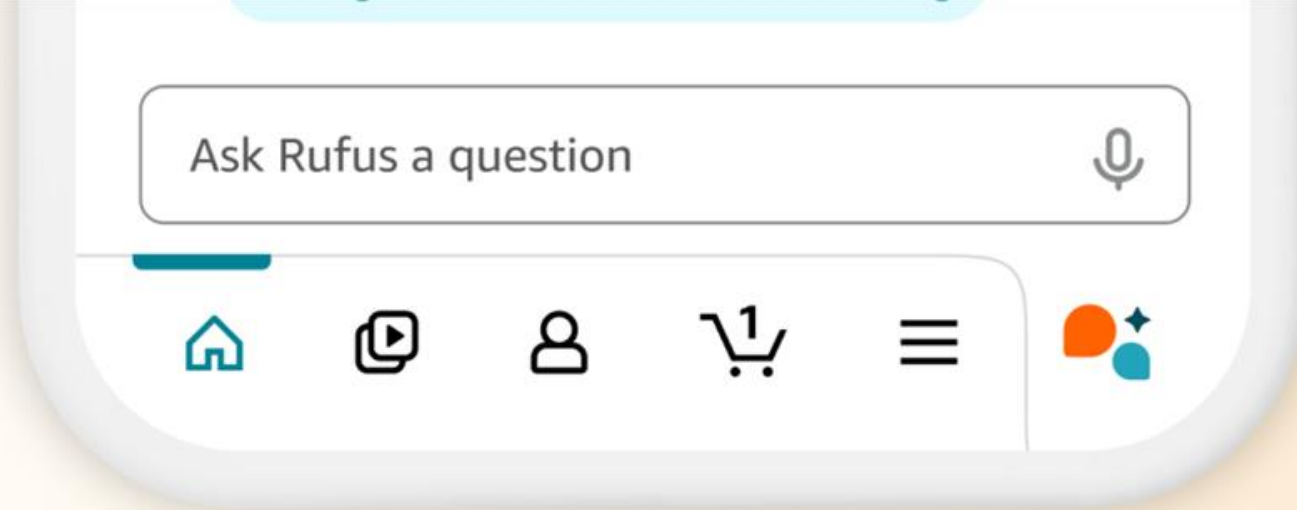
INTERNACIONAL

Amazon Rufus & Microsoft Copilot

80%+

de los proveedores de software deben incorporar IA generativa como estándar hasta 2026 (Gartner)

- Rufus, asistente de compras de Amazon, responde dudas y compara productos dentro de la app
- Copilot pasó a venderse como capa estándar del paquete corporativo de Microsoft, no como un extra
- La diferencia competitiva migró de "tener IA" a "calidad del dato que alimenta la IA"



Ask Rufus



Automatización y Robótica

**US\$ 12,4 mil
millones**

mercado global de robótica
de almacenes en 2026,
creciendo 28% al año

750 mil+

robots en operación en los
centros de distribución de
Amazon hoy

US\$0,08–0,55

costo por picking: de
totalmente robotizado a
manual, por unidad
separada

25%–40%

reducción de costo
operativo reportada en
logística y manufactura
automatizadas

- Los robots móviles autónomos (AMR) ya son la mayoría de las nuevas instalaciones, por ser más baratos y rápidos de implementar
- La IA pasó a actuar como "operadora": predice la demanda, distribuye tareas y ajusta rutas por sí sola
- La ganancia no es solo velocidad, es una reducción directa y medible del costo operativo por pedido separado





Internet de las Cosas (IoT)

- RFID, sensores de estantería y contadores de flujo ya son estándar en operaciones de mediano y gran tamaño
- El mantenimiento predictivo evita la ruptura silenciosa desde cámaras frigoríficas hasta equipos agrícolas
- La mayor parte del valor generado por IoT hasta 2030 se capturará en aplicaciones B2B, no de consumo final

US\$ 1,05

billones

mercado global de IoT en 2026, en camino de US\$ 5,55 billones hasta 2034

65%

del valor generado por IoT hasta 2030 estará concentrado en el mercado B2B

+600%

crecimiento en las vacantes de agronegocio "aumentadas" por sensoriado en Brasil en 2025

23,1%

CAGR previsto para el mercado global de IoT entre 2026 y 2034

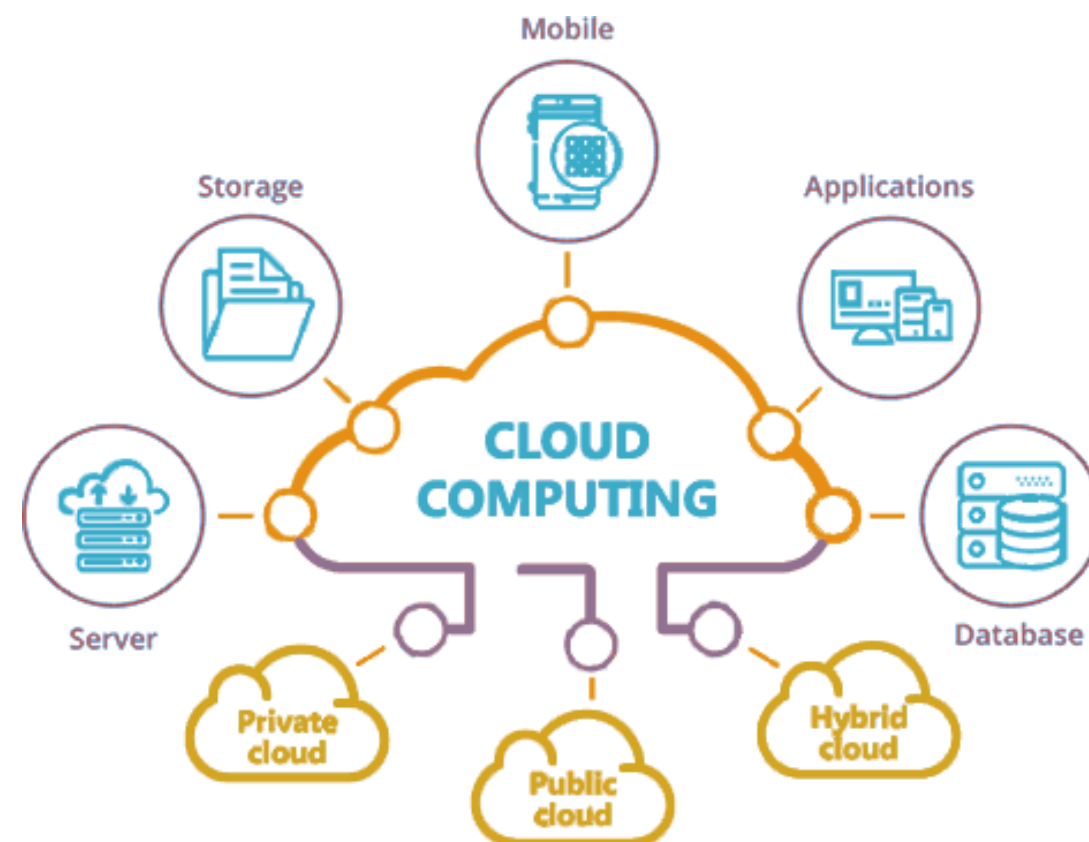


Cloud Computing y Big Data



Es la infraestructura invisible que sustenta todo lo demás en esta lista: sin nube y datos centralizados, no existe IA a escala, ni IoT útil, ni app funcionando 24 horas.

- La nube se convirtió en el modelo estándar para consumir IA y agentes, no solo para alojar páginas web
- Big data dejó de ser un departamento y se convirtió en insumo de toda decisión comercial y de inventario
- La infraestructura en la nube para IA es hoy la categoría de Tecnología de la Información que más crece en Brasil



Blockchain y Web3

Fuera del *hype* de criptomonedas, la aplicación más concreta en el comercio minorista es la confianza: probar el origen, la autenticidad y la condición de un producto sin depender de la palabra de un único eslabón de la cadena.

- La trazabilidad de extremo a extremo reduce el fraude y aumenta la velocidad de retirada de productos cuando algo sale mal
- Los contratos inteligentes automatizan el pago a proveedores cuando se cumplen las condiciones contratadas
- Todavía es una tecnología de nicho en el comercio minorista brasileño, más prometedora en alimentos, moda y lujo

BRASIL

Trazabilidad de alimentos

Las cadenas minoristas de alimentos están probando *blockchain* para rastrear el origen de carnes y frutas y verduras, dando al consumidor visibilidad sobre la cadena productiva.

INTERNACIONAL

Walmart / IBM Food Trust

Redujo de días a segundos el tiempo para rastrear el origen de un alimento contaminado, de semanas a segundos, según la propia compañía.

Realidad Aumentada y Virtual

La promesa es simple: dejar que el cliente "pruebe antes de comprar" incluso comprando online, reduciendo devoluciones y aumentando la confianza en la decisión.

- Probadores virtuales y visualización de producto en ambiente real ya reducen la tasa de devolución
- Todavía es una tecnología de nicho fuera de moda, belleza y decoración, pero crece en otros sectores
- El mayor obstáculo ya no es la tecnología, es el hábito de consumo y el costo del contenido 3D

BRASIL

Belleza y decoración

Probadores virtuales de maquillaje y simulación de ambiente ya son un recurso común en apps de grandes cadenas de belleza y hogar & construcción en Brasil.

INTERNACIONAL

IKEA Place y Zara AR

La app IKEA Place proyecta muebles a escala real dentro de la casa del cliente antes de la compra; Zara ya probó probadores de realidad aumentada en tienda.



5G y Conectividad

Es la capa que hace todo esto posible al mismo tiempo: robots, sensores e IA generativa dependen de una red rápida y de baja latencia para funcionar en tiempo real.

- La baja latencia habilita la automatización industrial coordinada y el *checkout* sin cajas a gran escala.
- La cobertura 5G aún es desigual en Brasil, lo que retrasa la adopción de casos más sofisticados fuera de las capitales
- La conectividad estable es hoy un prerequisite de operación, no un diferencial



INTERNACIONAL

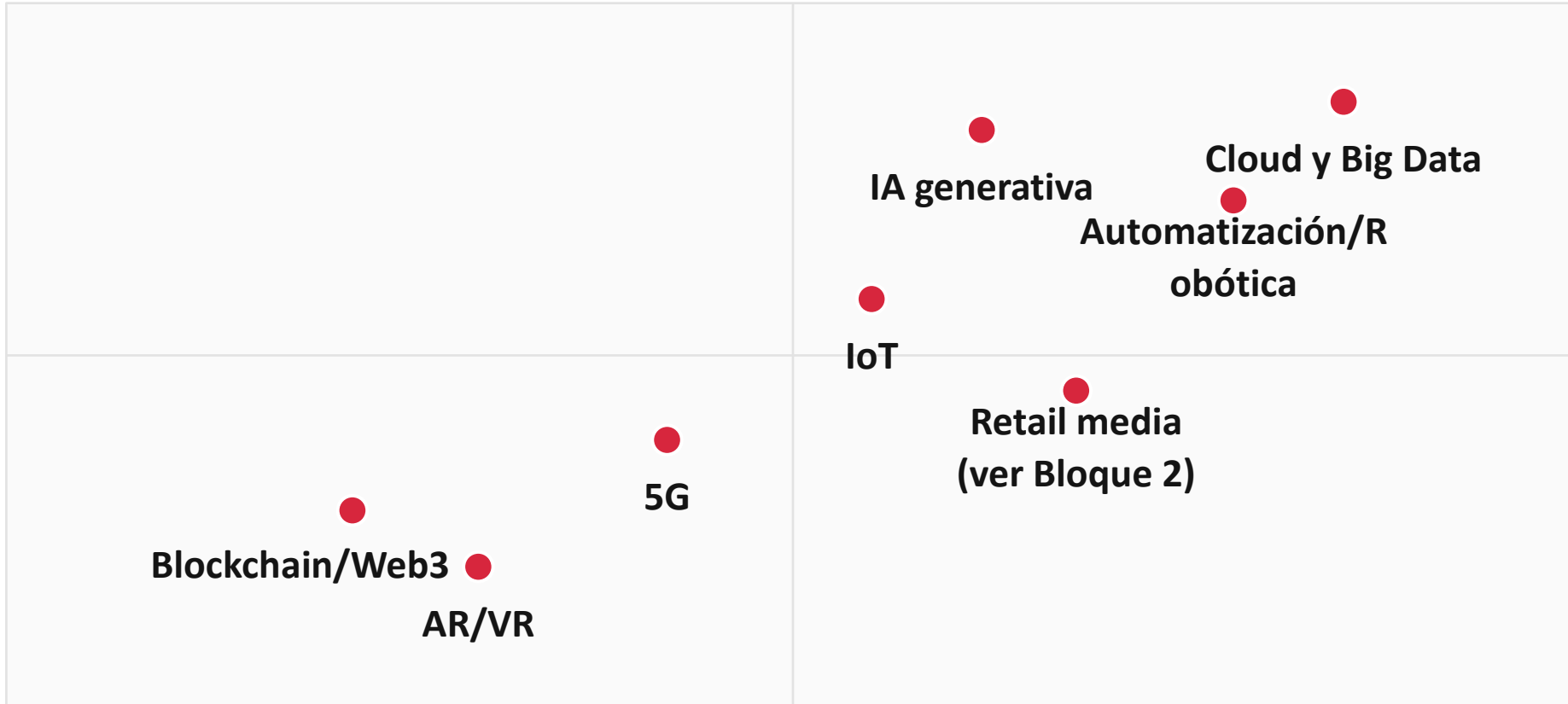
Ciudades y entregas inteligentes

Las redes 5G privadas ya soportan la entrega por dron y la automatización portuaria en mercados como China, Corea del Sur y Estados Unidos.

No todo lo que brilla es prioridad ahora

Dónde está cada tecnología hoy: cuánto ya impacta el resultado del negocio

↑ MAYOR IMPACTO EN EL RESULTADO



MADUREZ PARA LA ADOPCIÓN EN EL COMERCIO MINORISTA BRASILEÑO →



Modelos de negocio que nacieron de estas tecnologías

LAS TECNOLOGÍAS Y LOS MODELOS DE NEGOCIO DETRÁS DE LA INNOVACIÓN GLOBAL

Ocho modelos de negocio para poner sobre la mesa

Cada uno resuelve un problema económico diferente, desde ingresos predecibles hasta la monetización de activos ociosos.



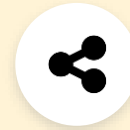
**Economía de
suscripción**



**Marketplaces &
Plataformas**



**D2C (Directo al
Consumidor)**



**Economía
Compartida**



Super Apps



**Live & Social
Commerce**



**Retail Media
Networks**



**Phygital &
Omnicanalidad**

Economía de suscripción

Cambiar posesión por acceso: en lugar de vender un producto una vez, la empresa vende el mismo valor cada mes, y sabe hoy cuánto facturará mañana.

- Los ingresos recurrentes cambian la forma de fijar precios, retener e invertir en cada cliente
- La fatiga de suscripción ya es real: el consumidor ya no quiere más suscripciones, quiere más valor de las que ya tiene
- El B2B ya representa más de la mitad del mercado global de suscripciones, no es solo *streaming*

US\$ 738 mil millones

mercado global de la economía de suscripción en 2026, creciendo 18,5% al año

78%

de los adultos mantienen al menos una suscripción activa

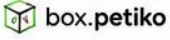
6,7

es el número promedio de suscripciones activas por persona

55%+

del mercado global de suscripción ya es B2B, no consumo directo

EMPRESAS QUE TRABAJAN EN BRASIL CON EL MODELO DE SUSCRIPCIÓN

STREAMING DE VÍDEO      	MÚSICA    	LEITURA    	SOFTWARE    	EDUCAÇÃO    	ACADEMIAS E BEM-ESTAR    
BELEZA E CUIDADOS PESSOAIS    	ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS    	ROUPAS E ACESSÓRIOS    	INFANTIL    	PET    	TRANSPORTE    
AUTOMÓVEIS   	CONTEÚDO E JORNALISMO   	CASA E DECORAÇÃO   	PAPELARIA E ORGANIZAÇÃO   	SAÚDE    	SERVIÇOS DIVERSOS    
CAIXAS POR ASSINATURA    	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA    	AGRO E JARDINAGEM    	TECNOLOGIA E GADGETS    	OUTROS EXEMPLOS    	E MUITO MAIS!  O modelo de assinatura está em constante expansão no Brasil!



Marketplaces y Plataformas

+56%

crecimiento del GMV de Mercado Livre en cambio neutro, en el trimestre más reciente

55% → 85%

ingresos de Shein en Brasil provenientes del *marketplace* de vendedores locales, meta para finales de 2026

85,5%

de las ventas online en Brasil concentradas en seis grandes plataformas

US\$ 2,1

billones

tamaño del *social commerce* global en 2026, el *marketplace* ya es rutina de compra





Marketplaces en la práctica: Brasil y el mundo

BRASIL

Mercado Livre y Shein en Brasil

85,5%

de las ventas online del país concentradas en las seis mayores plataformas

- Mercado Livre combina *marketplace*, logística propia y *fintech* (Mercado Pago) en un solo ecosistema
- Shein migró de operación importada a *marketplace* con vendedores locales, meta del 85% de los ingresos nacionales
- Pequeños minoristas usan estas plataformas como canal de venta sin construir tráfico propio

INTERNACIONAL

Amazon Marketplace

Mayoría del volumen

de unidades vendidas en Amazon ya proviene de vendedores terceros (3P)

- Amazon cobra comisión, tarifa de almacenamiento (FBA) y publicidad a los vendedores terceros
- El *marketplace* se convirtió en la mayor fuente de crecimiento de unidades, con menor necesidad de capital de trabajo
- El modelo inspiró réplicas globales, desde Mercado Livre hasta Shopee

D2C — Directo al consumidor

BRASIL

O Boticario y Vivara

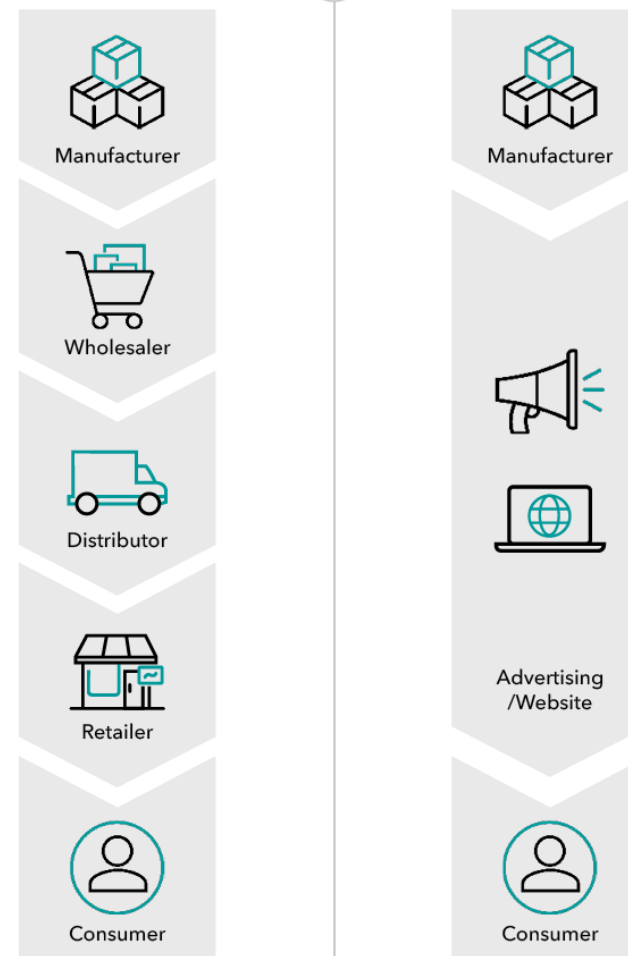
O Boticario combina venta directa por consultoras con e-commerce propio, con franquicias; Vivara invirtió en canal directo y app propio para reducir la dependencia de los centros comerciales.

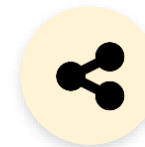
INTERNACIONAL

Nike D2C

Nike redujo la dependencia de grandes minoristas multimarca para vender más directamente a través de su propia aplicación y página web, en busca de margen y datos del cliente.

Business-to-Consumer vs. Direct-to-Consumer





Plataformas y economía compartida



BRASIL

Compartir en el sector agrícola y la construcción

Las plataformas de alquiler y uso compartido de maquinaria agrícola y equipos de construcción crecen como alternativa al alto costo de comprar un activo que permanece inactivo gran parte del tiempo.

INTERNACIONAL

Uber y Airbnb

Uber monetiza el vehículo ocioso de un conductor asociado; Airbnb monetiza la habitación o el inmueble ocioso de un anfitrión, ninguno de los dos posee la flota o los inmuebles.

Super Apps

Una única app concentra transporte, comida, pago, crédito y compras, el objetivo es nunca darle al cliente un motivo para abrir otra aplicación.

- Cada nuevo servicio dentro de la app aumenta la frecuencia de uso y reduce el costo de adquisición de los demás
- El dato transaccional de un servicio mejora el crédito, la oferta y la retención de los otros servicios
- Es el modelo más avanzado de monetización cruzada dentro de una única base de clientes

135 millones
clientes globales de Nubank,
115 millones solo en Brasil,
~61% de la población adulta

+61%
crecimiento en pedidos de
farmacia dentro del
ecosistema iFood en un año

255 millones
de visitas al "Shopping do
Nu", *marketplace* dentro de
la app del banco digital

**1 app, N
ingresos**
la lógica de la super app:
banco, *marketplace*, seguro
y crédito en la misma base



Super app en la práctica: Brasil y el mundo

BRASIL

Nubank e iFood

2º mayor

banco de Brasil en número de clientes, superando a Bradesco, solo detrás de Caixa

- Nubank se expandió de tarjeta de crédito a cuenta, inversión, seguros y *marketplace* en la misma app
- iFood dejó de ser solo *delivery* de comida y pasó a incluir farmacia, mercado y alianzas con bancos digitales
- La combinación de datos entre servicios permite ofertas hiperpersonalizadas de crédito y descuento

INTERNACIONAL

WeChat y Rappi

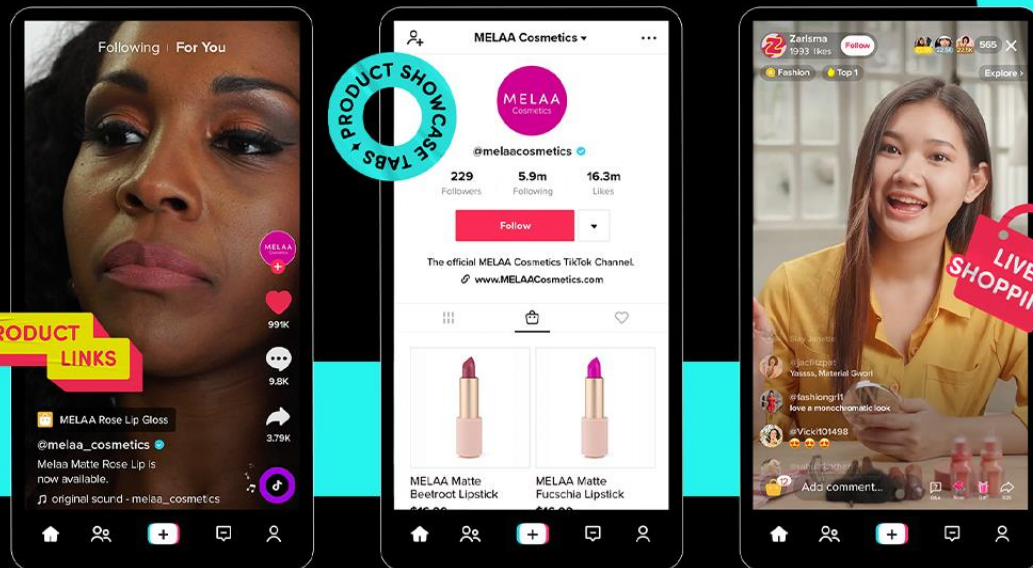
Modelo chino

de referencia global: pago, mensaje, *delivery* y servicios públicos en una única app

- WeChat, en China, es la super app original, desde conversaciones hasta el pago de la factura de la luz, todo en el mismo lugar
- Rappi replica la lógica en América Latina, combinando entrega, pagos y crédito
- El patrón de éxito es el mismo: reducir la fricción entre "necesitar algo" y "resolver algo"

Live Commerce y Social Commerce

TikTok Shop



**US\$ 2,1
billones**

tamaño del social
commerce global en 2026,
creciendo 29% anual

9%–30%

tasa de conversión en live
commerce, frente al 2%–3%
del *e-commerce* tradicional

**US\$ 230 mil
millones**

~78%
del *live commerce* global
concentrado en China,
liderado por Douyin y
Taobao Live

mercado global de *live
commerce* en 2026 (Grand
View Research)



Live commerce en la práctica: Brasil y el mundo

BRASIL

Shopee Live y transmisiones en vivo de marca

Crecimiento acelerado

del formato en vivo dentro de *marketplaces* y redes sociales en Brasil

- Shopee Live y las transmisiones en vivo promocionales de grandes minoristas ya combinan descuento con transmisión en vivo
- Consultoras de marcas como Natura usan redes sociales para ventas en vivo con prueba social directa
- Aún lejos de la escala china, pero creciendo más rápido que el *e-commerce* tradicional

INTERNACIONAL

Douyin y TikTok Shop

US\$ 85,3 mil millones

en ventas solo en Douyin (TikTok chino) en transmisiones en vivo en el 1er semestre de 2026

- En China, el 70%–80% de las ventas de comercio social ya ocurren durante transmisiones en vivo
- TikTok Shop proyecta superar los US\$ 20 mil millones en ventas en Estados Unidos en 2026
- El modelo fusiona entretenimiento y checkout: el video no anuncia el producto, ya vende el producto



Retail Media Networks

- El margen de publicidad es mucho mayor que el margen de producto, usando un activo que el minorista ya tiene: el tráfico
- El dato de primera parte del propio comprador es el principal activo de venta de este espacio publicitario
- Ya es considerada la tercera ola de la publicidad digital, detrás solo de la búsqueda y las redes sociales

US\$ 197 mil millones

mercado global de *retail media* en 2026 (WARC), en camino a US\$ 312 mil millones para 2030

US\$ 6,4 mil millones

ingresos de Walmart Connect en 2025, creciendo entre el 37% y el 46% anual

US\$ 69 mil millones

ingresos por publicidad de Amazon en 2025, crecimiento del 22% anual

25 %

participación estimada del *retail media* en el gasto publicitario digital global hasta 2029

In store



Out of store





Phygital y Omnicanalidad

- Comprar online y recoger en tienda (o viceversa) ya es una expectativa básica del consumidor, no un diferencial
- El vendedor de tienda física pasa a operar con el mismo panel de datos del *e-commerce*, inventario, historial, recomendación
- La tienda física adquiere un nuevo rol: menos sobre stock disponible, más sobre experiencia y conveniencia

Renner y C&A

Las cadenas de moda integraron la aplicación, el stock de la tienda y el *e-commerce* para compra online con recogida rápida, y vendedores accediendo al stock de toda la red.

Amazon Fresh y Amazon Go

Las tiendas físicas de Amazon funcionan como extensión del ecosistema digital: sin caja, con datos de compra alimentando el mismo mecanismo de recomendación de la página web.

Qué observar a partir de 2027



Agentes de IA autónomos se vuelven estándar

Deloitte prevé un salto del 25% al 50% de las empresas con agentes de IA operativos entre 2025 y 2027, de asistente a operador.



Retail media sigue consumiendo el presupuesto de medios

Las proyecciones indican que más del 25% del gasto publicitario digital global se concentrará en *retail media* hasta 2029.



Live commerce deja de ser un nicho en Occidente

Con una conversión muy por encima del promedio del *e-commerce* tradicional, el formato tiende a salir de la fase experimental fuera de Asia.



La línea entre tecnología y el modelo desaparece

La decisión de invertir en IA, automatización o datos deja de ser un tema de Tecnología de la Información y pasa a ser una decisión central de estrategia de ingresos.

LA GRAN PREGUNTA:

¿CÓMO MANTENERSE ACTUALIZADO(A) EN ESTE MUNDO TAN ÁGIL, CON TECNOLOGÍAS Y MODELOS QUE CAMBIAN TANTO??

LA GRAN PREGUNTA :

**¿CÓMO MANTENERSE ACTUALIZADO(A) EN ESTE MUNDO
TAN ÁGIL, CON TECNOLOGÍAS Y MODELOS QUE CAMBIAN
TANTO??**

**YENDO A BUSCAR LA INNOVACIÓN EN DONDE
ELLA EMPIEZA**

SUMÉRJASE EN EL PRINCIPAL LABORATORIO GLOBAL DE
INNOVACIÓN APLICADA AL COMERCIO MINORISTA



CHINA

INNOVATION
TOUR

SHANGHÁI HANGZHOU SHENZHEN

UNA MISIÓN PARA EJECUTIVOS QUE QUIEREN **DECODIFICAR**
LA INNOVACIÓN EN EL MERCADO CHINO.

DEL 13 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2026 EN CHINA

Agenda* - paquete de 10 noches

Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	DÍA 6
15/11 Desembarque en Shanghái y Check-in en el hotel	16/11 Hema Freshippo	17/11 Centro de Distribución JD.com	18/11 Visita al K11 Art Mall (lujo del comercio minorista japonés)	19/11 Check-out + Tren bala a Hangzhou	20/11 Visita a MyBank (banco digital de Alibaba)
	Experiencia de Compras IAPM Mall y NIO House	Showroom Xiaohong Shu (Little Red Book)	Visita al campus de Iflytek	Check-in + Visita al Campus de Alibaba + Visita al Wensan Future Center	Visita técnica a Cainiao Logistics
Reunión de Bienvenida Cena	Cena Libre	Cena Libre	Cena Libre	Cena Ejecutiva con profesional de Alibaba	Cena Libre

*Agenda preliminar, sujeta a cambios de fechas y empresas visitadas.

Agenda* - paquete con 13 noches



DÍA 7	DÍA 8	DÍA 9	DÍA 10	DÍA 11
21/11 Check-out+ Vuelo a Shenzhen	22/11 Shenzhen Bay Shopping Park Mañana libre	23/11 Visita al Huawei Campus	24/11 Visita al SEG Electronics Market	25/11 Embarque de regreso a Brasil
Check-in + Tarde Libre	DJI	Visita a Tencent HQ + Demostración WeChat Pay	Visita a UBTECH Robotics Corp	
Cena Libre	Cena Libre	Cena Libre	central do VAREJO day	

|*Agenda preliminar, sujeta a cambios de fechas, empresas visitadas.



central do **VAREJO**

PROGR - grupo 1

NRF 2027 | central do VAREJO

Quinta	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
07/01	08/01	09/01	10/01	11/01	12/01	13/01	14/01	15/01
Embarque para NY	Llegada a Nueva York Mañana libre	Día libre Walking Tour Apoyo para la planificación de las visitas en el día libre	NRF DÍA 1 con autobús de ida al evento*	NRF DÍA 2 con autobús de ida al evento*	NRF DÍA 3 con autobús de ida al evento*	central do VAREJO Evento en la Columbia University (día completo)	Visitas Técnicas Curaduría especializada:	Mañana libre
	Check-in del Grupo en el Hotel	Visitas Técnicas Para quienes irán por primera vez a NYC				★ Central do Varejo Party Evento Exclusivo de Clausura	central do VAREJO	
	Welcome NY Evento de Apertura	Outlet:						Embarque hacia Brasil

*Agenda preliminar, sujeta a cambios de fechas y eventos. autobús.

*El autobús para las visitas técnicas será exclusivo para participantes que van a la NRF por primera vez.

Gracias

<https://www.linkedin.com/in/danielzanco/?locale=pt>

Prof Daniel Zanco

MBAUSP
ESALQ

central do
VAREJO